

Proyecto de Métodos numéricos para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Comparación de Métodos Explícitos e Implícitos para **Problemas Rígidos (Stiff)** en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Maestría/Doctorado en Ingeniería

Asignatura: Métodos Numéricos Avanzados

3 de mayo de 2026

Resumen

Un sistema de EDOs es **rígido** cuando presenta constantes de tiempo muy diferentes, lo que obliga a los métodos explícitos a usar pasos extremadamente pequeños para mantener la estabilidad, mientras que los métodos implícitos permiten pasos mayores sin perder estabilidad. En este proyecto se implementarán y compararán métodos explícitos (Euler, Euler mejorado, RK4, Adams-Bashforth) e implícitos (Euler implícito, Trapecio, Adams-Moulton) aplicados a seis problemas lineales de segundo orden diseñados para ser rígidos. Se analizará el error local/global, la estabilidad, el costo computacional y se determinará experimentalmente el máximo paso estable para cada método.

1. Fundamentos Teóricos: Rigidez y Estabilidad

Un problema de valor inicial se denomina **rígido** si la solución exacta contiene términos que decaen rápidamente (modos transitorios) junto con componentes de variación lenta. Matemáticamente, para un sistema lineal $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}(t)$, la rigidez se asocia con que los autovalores de $\mathbf{A}$ tengan partes reales negativas y muy diferentes en magnitud (Kreyszig, Sec. 21.3). Por ejemplo, autovalores $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -100$ producen rigidez.

1.1. Consecuencias Numéricas

- Los **métodos explícitos** (Euler, RK4) tienen una región de estabilidad acotada. Para mantener la estabilidad, el paso h debe satisfacer $h < h_{\max} \approx 2/|\lambda_{\max}|$. Si $|\lambda_{\max}|$ es grande, h se vuelve inviablemente pequeño.
- Los **métodos implícitos** (Euler implícito, Trapecio) son A -estables: la región de estabilidad incluye todo el semiplano izquierdo, permitiendo usar h grandes (limitados solo por precisión, no por estabilidad).

1.2. Métodos a Implementar

1. **Euler explícito** (inestable para problemas rígidos a menos que h sea muy pequeño).
2. **Euler mejorado (Heun)** (explícito, segundo orden, también con límite de estabilidad).
3. **Euler implícito (Backward Euler)** (primer orden, A -estable).
4. **Método del Trapecio (Crank-Nicolson)** (segundo orden, A -estable).
5. **Runge-Kutta clásico RK4** (explícito, cuarto orden, estabilidad condicional).
6. **Adams-Bashforth-Moulton** (predictor-corrector: AB explícito + AM implícito, permitirá comparar el efecto del corrector).

1.3. Análisis Requerido

Para cada problema asignado, cada grupo deberá:

1. Convertir la EDO de segundo orden a un sistema lineal $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}(x)$.
2. Calcular los autovalores de A y estimar teóricamente el paso máximo para estabilidad de los métodos explícitos.
3. Implementar todos los métodos.
4. Probar con tres tamaños de paso: h pequeño (estable explícito), h mediano (inestable explícito pero estable implícito), h grande (solo implícitos).
5. Medir errores globales (usando solución exacta) y verificar órdenes de convergencia.
6. Reportar el máximo h estable para cada método explícito.
7. Discutir costo computacional (evaluaciones de función vs. resolución de sistemas lineales).

2. Problemas Rígidos a Asignar

Cada problema es un problema de valores iniciales (PVI) lineal de segundo orden con coeficientes constantes, diseñado para tener un modo transitorio muy rápido (autovalor grande negativo) y un modo lento. La solución exacta se proporciona para verificar errores.

Problema 1 (Grupo 1) – Rigidez moderada

$$y'' + 101y' + 100y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -100.$$

Ecuación característica: $r^2 + 101r + 100 = (r + 1)(r + 100) = 0$. Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -100$. Solución exacta:

$$y(x) = \frac{100}{99}e^{-x} - \frac{2}{99}e^{-100x}.$$

Intervalo: $[0, 5]$. El término e^{-100x} decae muy rápido; después de $x \approx 0,1$ domina el modo lento e^{-x} .

Problema 2 (Grupo 2) – Rigidez fuerte

$$y'' + 1001y' + 1000y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -500.$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1000$. Solución exacta:

$$y(x) = \frac{500}{999}e^{-x} + \frac{499}{999}e^{-1000x}.$$

Intervalo: $[0, 2]$. El modo rápido decae en $x \approx 0,005$. Métodos explícitos necesitarán $h < 0,002$ aproximadamente.

Problema 3 (Grupo 3) – Rigidez con término fuente

$$y'' + 201y' + 200y = 200x + 201, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -200$. Solución particular: $y_p = x$. Solución exacta:

$$y(x) = x + \frac{200}{199}e^{-x} - \frac{1}{199}e^{-200x}.$$

Intervalo: $[0, 3]$. El término forzado lineal hace que el error en el modo rápido afecte la solución en todo el intervalo.

Problema 4 (Grupo 4) – Sistema rígido clásico

$$y'' + 11y' + 10y = 10x + 11, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -10.$$

Autovalores: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -10$. Solución exacta:

$$y(x) = e^{-x} + e^{-10x} + x.$$

Intervalo: $[0, 2]$.

Problema 5 (Grupo 5) – Rigidez extrema (autovalores separados por factor 1000)

$$y'' + 1002y' + 2000y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = -2000.$$

Autovalores: $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1000$. Solución exacta:

$$y(x) = \frac{1997}{998}e^{-2x} + \frac{997}{998}e^{-1000x}.$$

Intervalo: $[0, 1,5]$. El modo rápido es $\sim e^{-1000x}$. Los métodos explícitos requerirán $h \approx 0,001$ para estabilidad.

Problema 6 (Grupo 6) – Rigidez oscilatoria amortiguada

$$y'' + 2y' + 1001y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

Autovalores: $\lambda = -1 \pm 10\sqrt{10}i \approx -1 \pm 31,62i$. Parte real $\text{Re}(\lambda) = -1$, parte imaginaria grande. La frecuencia natural alta ($\approx 31,6$) obliga a pasos pequeños en explícitos para resolver la oscilación, aunque el amortiguamiento es lento. Solución exacta:

$$y(x) = e^{-x} \left(\cos(10\sqrt{10}x) - \frac{1}{10\sqrt{10}} \sin(10\sqrt{10}x) \right).$$

Intervalo: $[0, 5]$. Muestra rigidez por alta frecuencia (autovalores con gran parte imaginaria).

3. Entregables y Análisis Específico

Cada grupo debe presentar y entregar en la fecha indicada un informe que incluya:

1. **Sistema lineal y autovalores:** Escribir el sistema $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}$, calcular autovalores de A y explicar por qué el problema es rígido.
2. **Implementación:** Código comentado (Python/MATLAB/Julia) con todos los métodos. Para los implícitos, resolver el sistema lineal en cada paso (en estos problemas lineales el método de solución puede ser directo).
3. **Experimentos de estabilidad:** Para cada método explícito, encontrar empíricamente el mayor h que produce solución acotada (sin explosión numérica). Comparar con la cota teórica $h_{\max} \approx 2/|\lambda_{\max}|$.
4. **Precisión:** Para un h pequeño (ej. $h = 0,001$ para problemas con $\lambda = -1000$), calcular error global en el punto final y verificar el orden de convergencia (p) mediante una comparación $\log(\text{error})$ vs $\log(h)$.

5. **Comparación implícito vs explícito:** Mostrar una gráfica donde con h moderado (por ejemplo $h = 0,1$) el método explícito diverge mientras el implícito sigue la solución exacta.
6. **Costo computacional:** Medir tiempo de CPU o número de operaciones. Discutir que el costo extra de los implícitos (resolver sistema) se justifica cuando se permite usar h 10-100 veces mayor.
7. **Conclusiones:** Recomendar cuál método es más conveniente para este problema rígido específico, considerando la tolerancia de error deseada y el costo.

Rúbrica

- Correcta conversión a sistema y cálculo de autovalores (10 %)
- Implementación funcional de todos los métodos (20 %)
- Análisis de error y verificación de órdenes de convergencia (20 %)
- Estudio de estabilidad y comparación de métodos implícitos y explícitos (15 %)
- Discusión acerca de costo computacional y conveniencia de cada método para el problema asignado (15 %)
- Calidad de gráficas, tablas y presentación (20 %)

Referencias

1. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley. (Sec. 21.3: Stiff ODEs, Backward Euler)
2. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations*. Cengage. (Cap. 6: Métodos numéricos)
3. Hairer, E., & Wanner, G. (1996). *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer.

Sugerencia de implementación para métodos implícitos

Para un sistema lineal $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$, el método de Euler implícito es:

$$\mathbf{y}_{n+1} = (I - hA)^{-1} (\mathbf{y}_n + h\mathbf{g}(x_{n+1})).$$

El método del Trapecio:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \left(I - \frac{h}{2}A\right)^{-1} \left(\left(I + \frac{h}{2}A\right) \mathbf{y}_n + \frac{h}{2} (\mathbf{g}(x_n) + \mathbf{g}(x_{n+1})) \right).$$

Se recomienda calcular la inversa una sola vez (matriz constante) para eficiencia.